

Computação Evolucionaria

Trabalho Prático 1 - Algoritmo Genetico

Arthur Wolff Soares | 20.2.8063

1 Representação

Cada indivíduo da população foi representado como um vetor de números reais ($X = [x_1, \dots, x_p]$) com os valores dentro do intervalo de $[-5, 5]$. A população consiste em uma matriz de formato (N, n) produzida através do NumPy, e as avaliações armazenadas em um vetor de tamanho N .

A representação se manteve na codificação real, assim não foi utilizado uma codificação para binário, fazendo com que o genótipo se mantenha como a própria solução, fazendo assim que não haja uma perda de precisão por conta da representação.

2 Operadores

População Inicial: Cada indivíduo é selecionado de forma uniforme no intervalo de modo independente, neutra e cobrindo o domínio por completo. `numpy.random.Generator` utiliza de uma seed para garantir reprodutibilidade.

Avaliação: A Função de teste é aplicada em cada um dos indivíduos, com cada avaliação incrementando o NFE até o limite proposto

Seleção: O código possui dois métodos de seleção o Torneio e a Roleta. No experimento padrão é utilizado o **Torneio**, que sorteia 3 indivíduos (com reposição) e vence o de menor valor. A **Roleta** tem uma probabilidade de $1/(1 + f)$, que é definida baseado-se na avaliação de cada indivíduo.

Cruzamento: **BLX- α** , executada com $\alpha = 0,5$. Dado dois pais cada gene do filho é sorteado uniformemente em $[\min - \alpha d, \max + \alpha d]$, onde d é a distância entre os genes dos pais. Dado $p_c = 0,9$ caso o cruzamento não ocorra os filhos são cópias dos pais. O resultado dos cruzamentos fica limitado ao domínio.

Mutação: **Gaussiana**, ocorre gene a gene com probabilidade de $p_m = 0,1$ por gene, soma-se um ruído $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ com $\sigma = 0,5$, e o resultado também é limitado ao domínio definido.

Elitismo e Substituição: Os N filhos substituem a população. O elitismo de `n_elite` = 2 faz com que os 2 melhores da geração atual substitua os 2 piores filhos. Isso garante um progresso constante nas soluções e evita avaliações extras.

Critério de Parada: $NFE = 20.000$, e produz cerca de 200 gerações.

3 Parametrização

Tabela 1: Parâmetros do AG .

Parâmetro	Símbolo	Valor
Tamanho da população	N	100
Probabilidade de cruzamento	p_c	0,9
Probabilidade de mutação (por gene)	p_m	0,1
Desvio padrão da mutação	σ	0,5
Parâmetro do BLX	α	0,5
Tamanho do torneio	k	3
Elitismo	<code>n_elite</code>	2
Seleção / cruzamento	—	torneio / BLX- α
Domínio	[low, high]	[−5, 5]
Orçamento	NFE máx.	20.000

4 Configuração dos Experimentos

- **Experimento básico:** 3 funções $\times$ 3 dimensões ($n = 2, 5, 10$) $\times$ 10 execuções independentes (sementes 0 a 9), 20.000 NFE por execução.
- **Experimento específico :** método de seleção, torneio ($k = 3$) $\times$ roleta, na função Rastrigin com $n = 5$, mesmas 10 sementes e mesmos 20.000 NFE; só o método de seleção varia.
- **Métricas:** melhor solução entre as 10 execuções, média e desvio padrão (populacional, $\text{ddof} = 0$) dos valores finais, NFE médio, tempo médio de execução e curva de convergência média (melhor f por geração, em função do NFE).
- **Diversidade:** registrada a cada geração como o desvio padrão de cada gene na população, promediado entre os genes. Serve de apoio para discutir convergência prematura.

5 Resultados e gráficos de Convergência

5.1 Parametrização Básica

As tabelas apresentam, o melhor valor entre 10 execuções, a média e o desvio padrão dos valores finais, o NFE e o tempo médio de execução. Nos gráficos as curvas são a média das 10 execuções (eixo y em escala logarítmica; valores nulos foram substituídos por 10^{-16} apenas no gráfico).

Função Esférica

Config Basica - esferica

Parametros	Melhor	Media	Desvio	NFE	Tempo medio (s)
n=2	4.09674e-91	4.39335e-87	9.06392e-87	20000	0.0891
n=5	8.83692e-19	6.21214e-15	1.20083e-14	20000	0.0671
n=10	7.99556e-05	0.000412323	0.000190819	20000	0.0641

Figura 1: Tabela de resultados Função Esférica

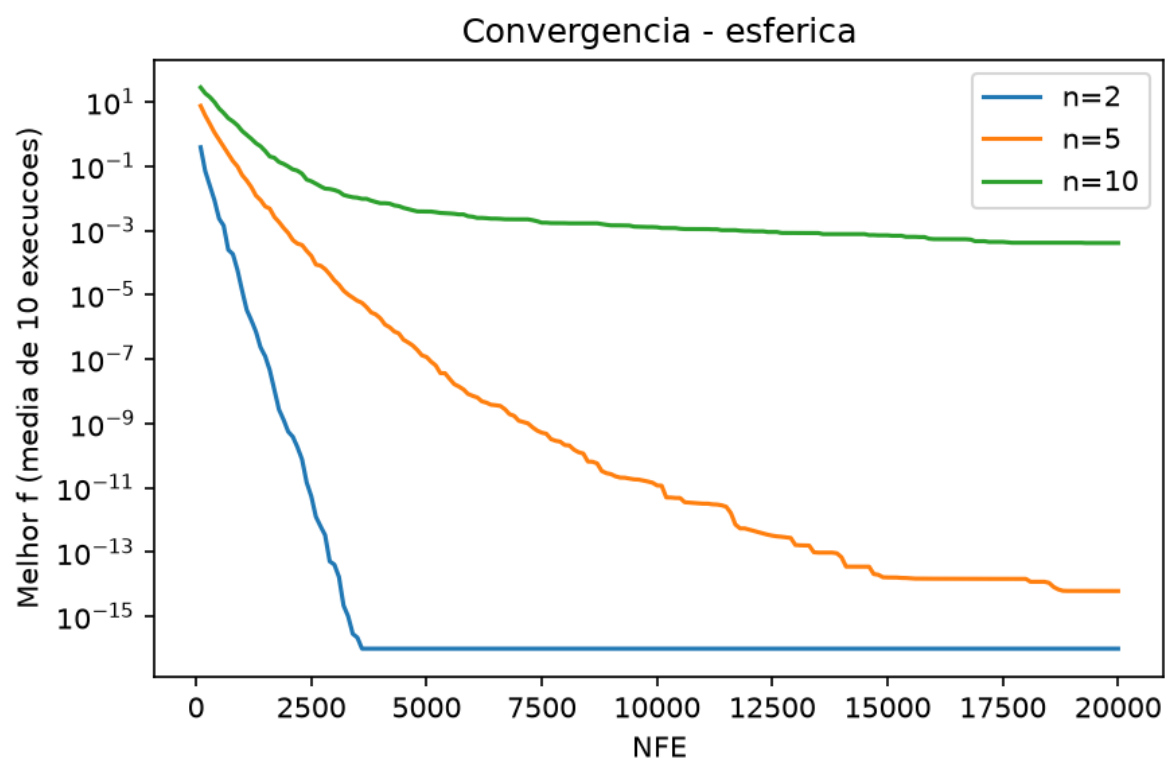


Figura 2: Convergência Esférica

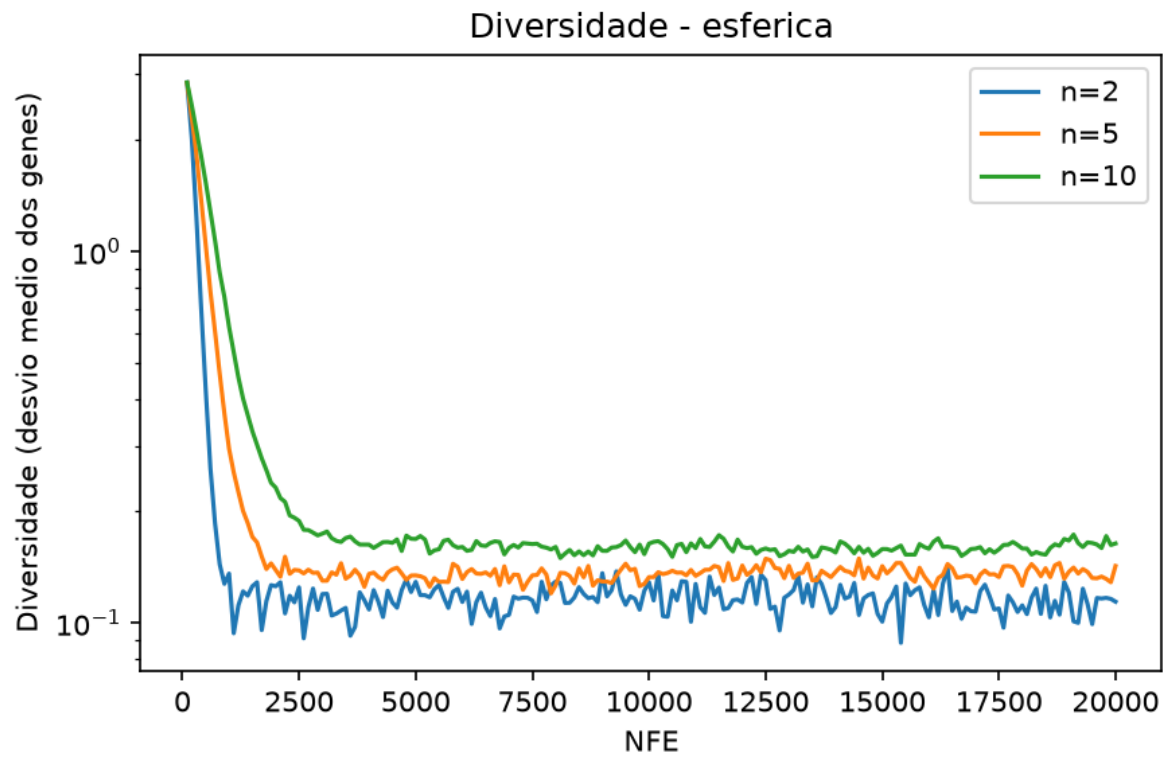


Figura 3: Diversidade Esferica

Função Rastrigin

Config Basica - rastrigin

Parametros	Melhor	Media	Desvio	NFE	Tempo medio (s)
n=2	0	0	0	20000	0.1035
n=5	7.10543e-15	3.74622e-09	7.77769e-09	20000	0.1135
n=10	0.460809	2.00304	1.35486	20000	0.1198

Figura 4: Resultados: Função Rastrigin

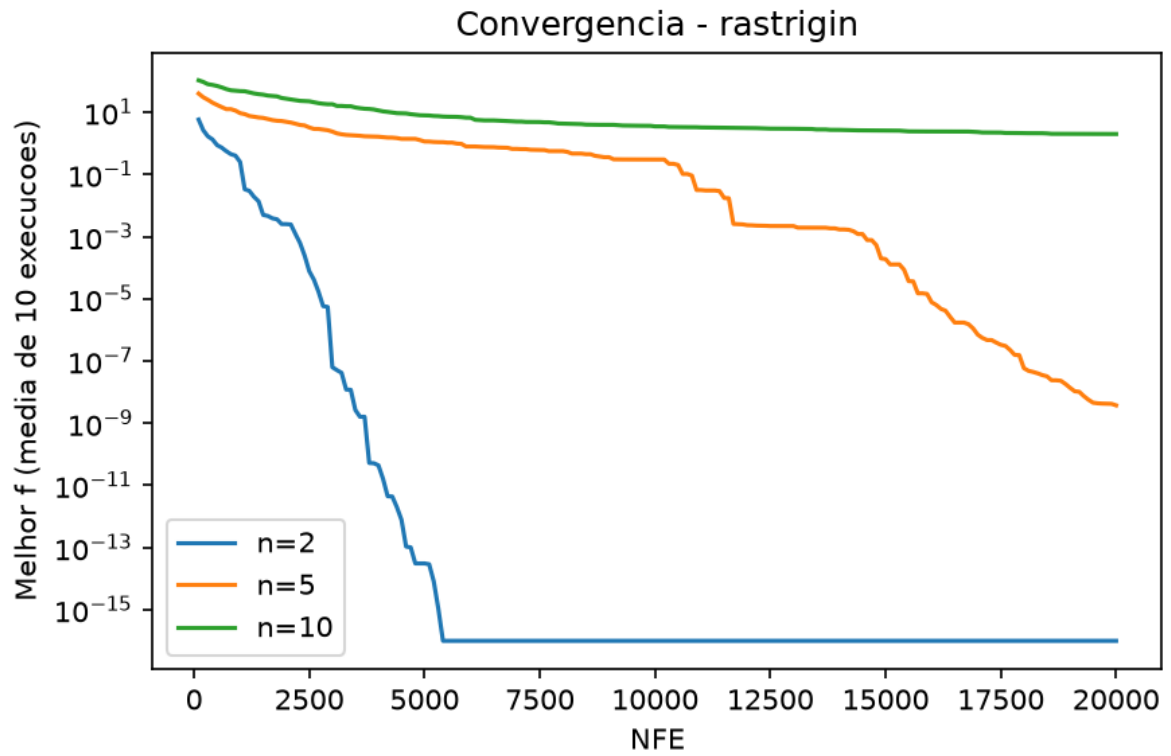


Figura 5: Convergencia: Função Rastrigin

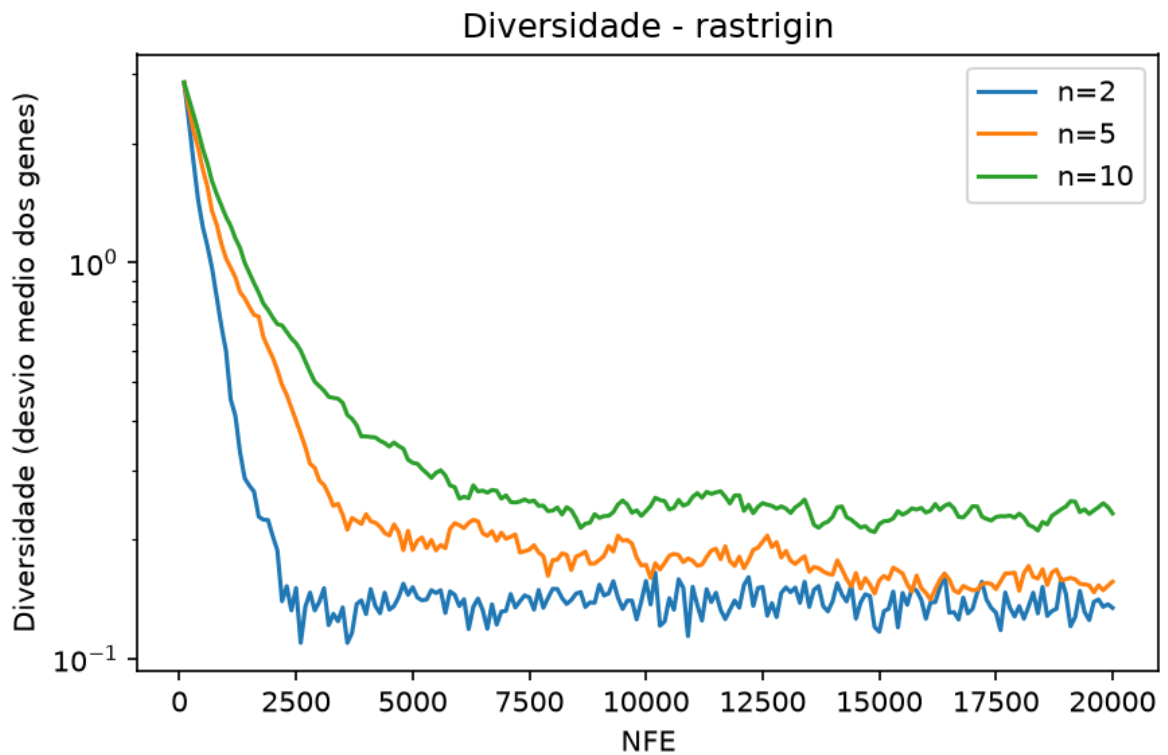


Figura 6: Diversidade Rasrigin

Nota sobre a Rastrigin: valores abaixo de aproximadamente 10^{-13} são ruído de ponto flutuante (por exemplo, um ponto com $x_i = 10^{-9}$ tem f real próximo de 4×10^{-16} , mas é calculado como 0,0). Assim, o “0” de $n = 2$ indica convergência numérica ao ótimo, e não igualdade exata.

Função Rosenbrock

Config Basica - rosenbrock

Parametros	Melhor	Media	Desvio	NFE	Tempo medio (s)
n=2	2.24826e-12	0.000372138	0.00110453	20000	0.1520
n=5	0.116527	1.5434	0.610611	20000	0.1478
n=10	1.22022	6.15103	1.88937	20000	0.1461

Figura 7: Resultados: Função Rosenbrock

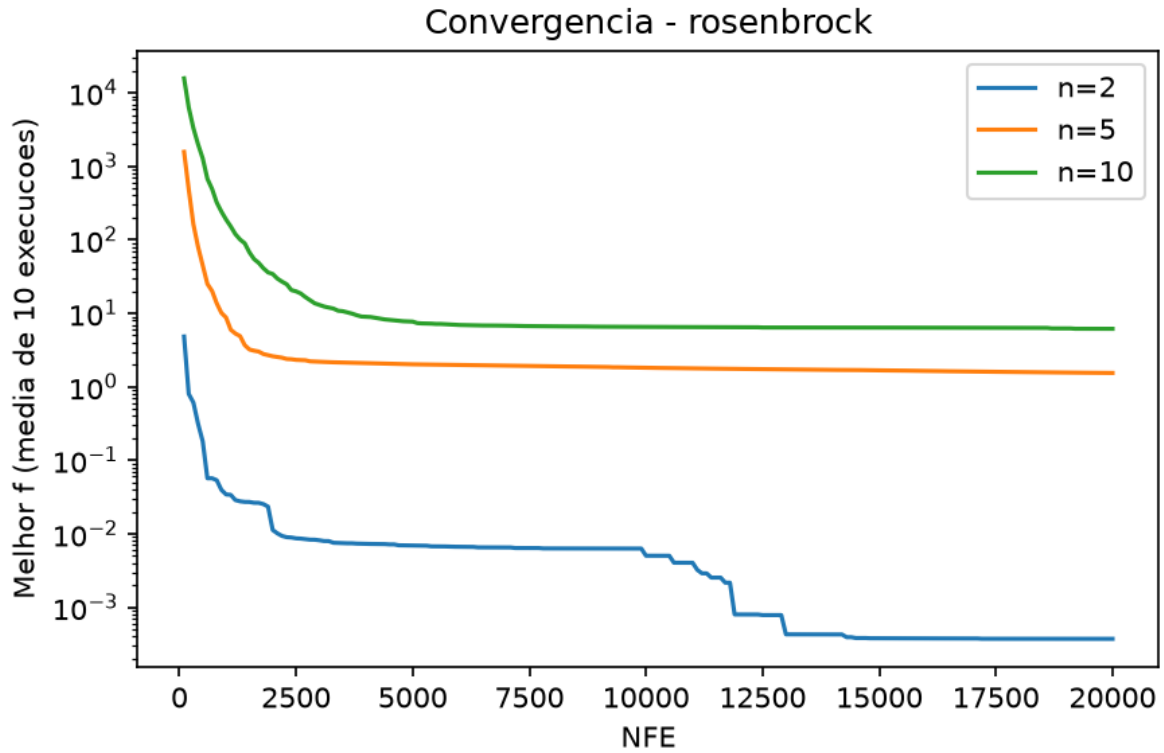


Figura 8: Convergencia: Função Rosenbrock

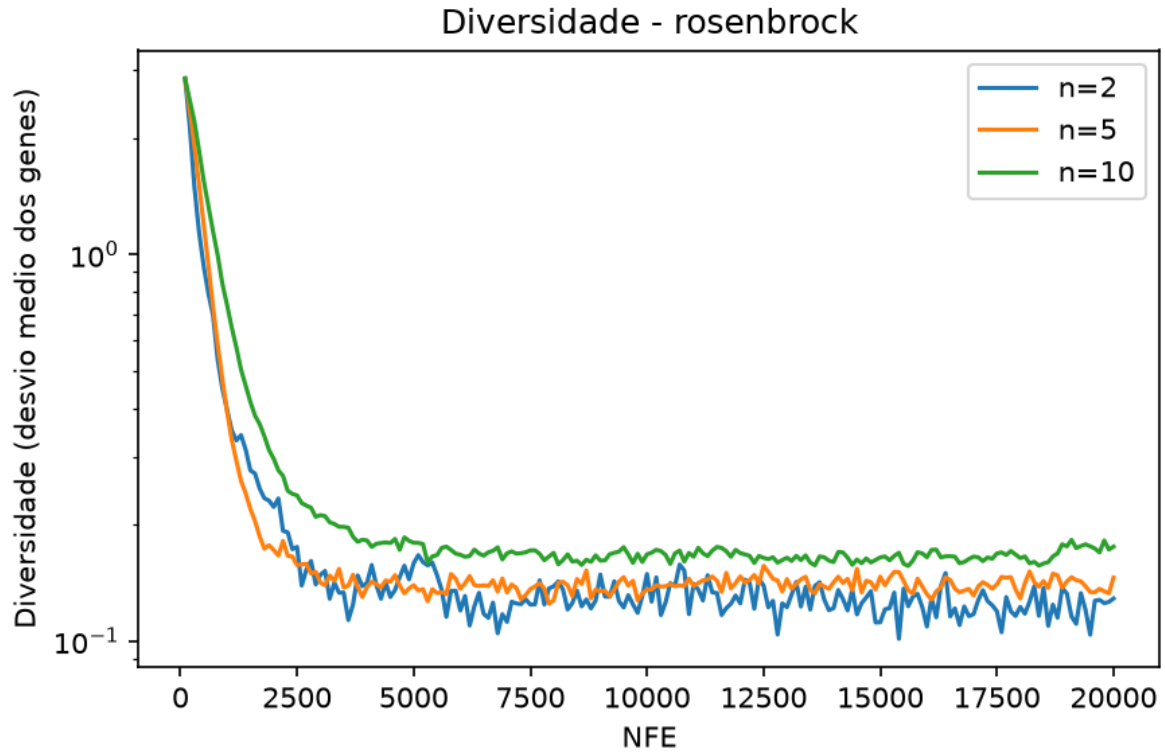


Figura 9: Diversidade Rosenbrock

5.2 Experimento: Seleção TORNEIO $\times$ ROLETA

Utilizando a função de Rastrigin com $n = 5$ e 10 execuções

Selecao: torneio x roleta - rastrigin (n=5)

Parametros	Melhor	Media	Desvio	NFE	Tempo medio (s)
torneio	7.10543e-15	3.74622e-09	7.77769e-09	20000	0.1208
roleta	0.000103973	0.000649755	0.000600056	20000	0.1187

Figura 10: Experimento Torneio X Roleta

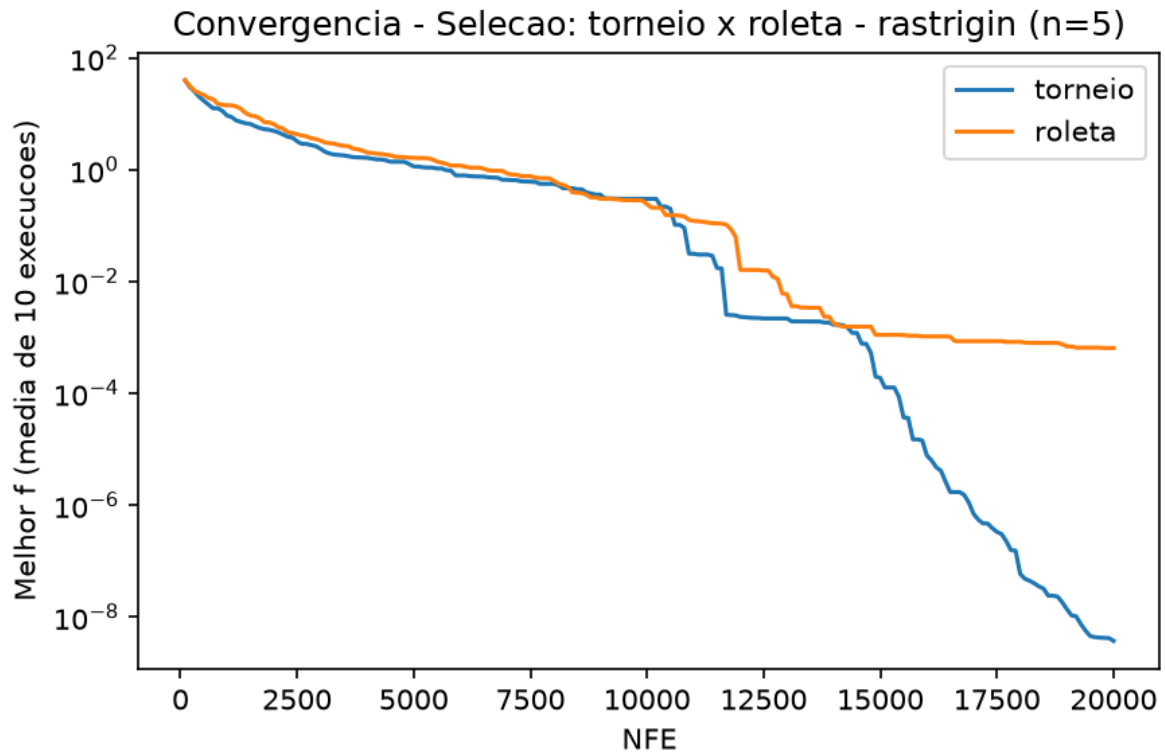


Figura 11: Convergencia

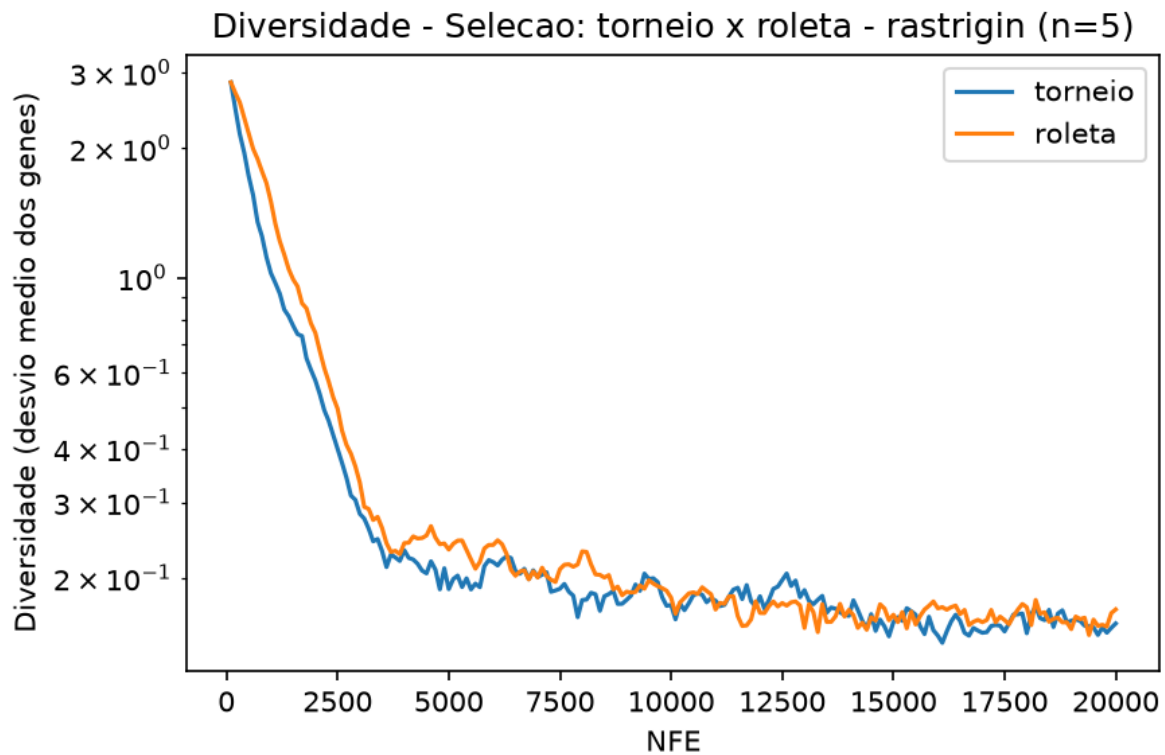


Figura 12: Diversidade

6 Discussão

O aumento da dimensão tornou o problema mais difícil ?

Sim, nas três funções o espaço de busca cresce exponencialmente com n , e orçamento NFE vai ficando menor.

O comportamento foi semelhante nas funções?

Não, a esférica converge de forma continua suave. Rastrigin chegou a zero em $n = 2$ e a $\sim 10^{-9}$ em $n = 5$, mas ficou em $\sim 2,0$ em $n = 10$. Rosenbrock foi a mais complicada, seu formato dificultou com que o ótimo fosse alcançado rápido.

O BLX- α e a mutação gaussiana trabalham de coordenada a coordenada, sendo assim melhor aplicados a funções separáveis (Esférica, Rastrigin) e acaba penalizando Rosenbrock.

Houve grande variabilidade entre execuções?

Depende do cenário. Na Rastrigin $n = 10$ os valores finais foram de 0,46 a 5,08 (desvio 1,35 para média 2,0), e na Rosenbrock $n = 5$ de 0,12 a 2,11 (mediana 1,78, com uma execução bem mais próxima do ótimo). Na Rosenbrock $n = 10$ a mediana foi 6,9 e o máximo 7,4, com uma execução em 1,2; na Esférica $n = 10$ os finais ficaram entre 8×10^{-5} e 7×10^{-4} , dentro de uma ordem de grandeza. Na Esférica $n = 2$, os finais variaram de 4×10^{-91} a 3×10^{-86} , uma diferença grande em escala absoluta, mas irrelevante na prática, pois todos estão a 10^{-86} do ótimo.

O algoritmo convergiu rapidamente?

Na esférica $n = 2$ e na Rastrigin $n = 2$ sim. Nas dimensões maiores a média melhorava perto do fim do orçamento, levando assim a entender que orçamento foi um fator limitante. Porém a Rosenbrock $n = 5$, para por volta da geração 28.

Houve indícios de convergência prematura?

Existem alguns indícios, Rosenbrock $n = 5$ estagna cedo, e Rastrigin $n = 10$ termina com soluções que estão prezas em mínimos locais.

A alteração estudada melhorou a qualidade das soluções?

O torneio se mostrou melhor que a roleta em Rastrigin com $n = 5$, e essa diferença ocorrem em 30 seeds. Isso pode ter ocorrido por conta da pressão seletiva da roleta e seus pesos, já que quando os valores de $f(x)$ ficam pequenos os pesos se aproximam de 1 e a seleção fica mais uniforme.

Houve relação entre qualidade da solução e diversidade da população?

Para o experimento Torneio X Roleta, as diversidades são bem próximas, mas a qualidade difere.

Quais características das funções influenciaram o desempenho?

Separabilidade, multimodalidade e vales estreito e curvo com dependência entre variáveis (Rosenbrock). Como a esférica possui uma ótima convexidade e unimodalidade fazem ela ser a mais fácil de se alcançar o ótimo, porém a parametrização da mutação a limita

Limitações

- Apenas 10 sementes por configuração: diferenças pequenas entre médias devem ser tratadas como indícios (o único teste estatístico foi o do experimento adicional com 30 sementes).
- Uma única configuração básica, sem ajuste de parâmetros; conclusões sobre p_m , σ ou N não foram testadas de forma sistemática.
- O desvio padrão reportado é populacional (ddof = 0). Valores de Rastrigin abaixo de $\sim 10^{-13}$ refletem a precisão numérica, não diferença real.

Conclusão

O Algoritmo se comportou de forma diferente nas três funções. Sendo eficaz na Esférica e Rastrigin com dimensão baixa, mas dificuldades com Rosenbrock. No experimento Torneio X Roleta o torneio se mostrou mais eficaz. Os verdadeiros problemas foram a disposição das soluções (separabilidade e vales estreitos) junto com a interação entre a dimensão e a probabilidade de mutação (p_m) e não necessariamente o orçamento (NFE).

O projeto está também disponível no GITHUB [Repositório do Projeto](#)